BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO
NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

---------******---------

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ TUẦN 8
(24/10/2026 – 30/10/2026)

TIỂU LUẬN CHUYÊN NGÀNH

THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG
QUẢN LÝ HỌC TẬP TRỰC TUYẾN EDUALTO

(EDUALTO - ONLINE LEARNING MANAGEMENT SYSTEM)

GVHD: PGS.TS. Hoàng Văn Dũng

Thực hiện: Nhóm sinh viên thực hiện đề tài

Sinh viên 1: Phạm Văn Hậu	MSSV: 23110098
Sinh viên 2: Nguyễn Nhật Thiên	MSSV: 23110153
Sinh viên 3: Trương Công Anh	MSSV: 23110075

TP. Hồ Chí Minh, Năm 2026

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----*----**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 10 năm 2026

NHIỆM VỤ TIỂU LUẬN CHUYÊN NGÀNH

1. Họ và tên sinh viên thực hiện:

- Sinh viên 1: Phạm Văn Hậu MSSV: 23110098
- Sinh viên 2: Nguyễn Nhật Thiên MSSV: 23110153
- Sinh viên 3: Trương Công Anh MSSV: 23110075

2. Ngành đào tạo: Công nghệ Thông tin

3. Tên đề tài: Thiết kế và xây dựng hệ thống quản lý học tập trực tuyến EduAlto

4. Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS. Hoàng Văn Dũng

5. Nhiệm vụ của đề tài:

Xây dựng nền tảng Web học tập trực tuyến EduAlto kết hợp giữa trải nghiệm Marketplace hiện đại và quản lý học tập chuyên sâu LMS, bao gồm các phân hệ chức năng chính:

a) Phía Người học (Student):

- Đăng ký tài khoản, xác thực mã OTP qua email, đăng nhập và bảo mật thông tin cá nhân.
- Khám phá, tìm kiếm và lọc khóa học theo danh mục, từ khóa, trình độ và giá cả.
- Xem chi tiết khóa học, đề cương bài học, thông tin giảng viên và đánh giá học viên.
- Quản lý giỏ hàng, thực hiện quy trình đăng ký ghi danh khóa học.
- Tham gia học tập đa phương tiện (video bài giảng, tài liệu), đánh dấu hoàn thành và ghi chú.
- Thực hiện bài kiểm tra trắc nghiệm (Quiz) và nộp bài tập tự luận (Assignment).
- Theo dõi tiến độ học tập trực quan và nhận chứng chỉ hoàn thành khóa học điện tử.
- Trao đổi thảo luận, gửi tin nhắn trực tiếp với Giảng viên/Mentor và sử dụng Chatbot hỗ trợ.

b) Phía Giảng viên (Instructor / Teacher / Mentor):

- Quản lý hồ sơ chuyên môn, tiểu sử, kinh nghiệm và kỹ năng sư phạm.

- Xây dựng và số hóa chương trình đào tạo với công cụ trực quan (Curriculum Builder).
- Tạo và quản lý các học phần (Sections), bài học (Lessons), bài kiểm tra (Quiz) và bài tập (Assignment).
- Theo dõi danh sách học viên ghi danh, tiến độ học tập và kết quả của từng học viên.
- Chấm điểm bài tập tự luận, phản hồi học viên và tương tác giải đáp thắc mắc qua tin nhắn.

c) Phía Quản trị viên (Administrator):

- Quản lý toàn bộ tài khoản người dùng, phân quyền truy cập theo vai trò (RBAC).
- Quản trị danh mục khóa học, lĩnh vực chuyên ngành và từ khóa hệ thống.
- Kiểm duyệt chất lượng nội dung khóa học trước khi cho phép xuất bản công khai.
- Theo dõi thống kê tổng thể hệ thống: người dùng, khóa học, ghi danh và dữ liệu vận hành.

d) Phía Hệ thống tự động (System):

- Tự động sinh mã OTP xác minh email có thời hạn và giới hạn số lần thử.
- Tự động tính toán tiến độ học tập, chấm điểm bài kiểm tra trắc nghiệm (Quiz).
- Tự động cấp chứng chỉ hoàn thành điện tử khi người học đáp ứng đủ điều kiện.
- Tự động tổng hợp điểm đánh giá trung bình và ghi nhận dữ liệu học tập.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----*----**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 10 năm 2026

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

Họ và tên sinh viên thực hiện:

- Sinh viên 1: Phạm Văn Hậu MSSV: 23110098
- Sinh viên 2: Nguyễn Nhật Thiên MSSV: 23110153
- Sinh viên 3: Trương Công Anh MSSV: 23110075

Ngành: Công nghệ Thông tin

Tên đề tài: Thiết kế và xây dựng hệ thống quản lý học tập trực tuyến EduAlto

Họ và tên Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS. Hoàng Văn Dũng

NHẬN XÉT

1. Về nội dung đề tài và khối lượng công việc thực hiện:

……
……

2. Ưu điểm:

……
……

3. Khuyết điểm và các điểm cần hoàn thiện:

……
……

4. Đề nghị cho bảo vệ hay không:

5. Đánh giá loại:

6. Điểm:

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2026

Giảng viên hướng dẫn

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----*----**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 10 năm 2026

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN

Họ và tên sinh viên thực hiện:

- Sinh viên 1: Phạm Văn Hậu MSSV: 23110098
- Sinh viên 2: Nguyễn Nhật Thiên MSSV: 23110153
- Sinh viên 3: Trương Công Anh MSSV: 23110075

Ngành: Công nghệ Thông tin

Tên đề tài: Thiết kế và xây dựng hệ thống quản lý học tập trực tuyến EduAlto

Họ và tên Giảng viên phản biện: .....

NHẬN XÉT

1. Về nội dung đề tài và khối lượng công việc thực hiện:

……
……

2. Ưu điểm:

……
……

3. Khuyết điểm và các điểm cần hoàn thiện:

……
……

4. Đề nghị cho bảo vệ hay không:

5. Đánh giá loại:

6. Điểm:

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2026

Giảng viên hướng dẫn

(Ký và ghi rõ họ tên)

BẢNG PHÂN CHIA CÔNG VIỆC VÀ TỶ LỆ HOÀN THÀNH

STT	Họ và tên	MSSV	Nhiệm vụ phân công	Kết quả thực hiện	Tỷ lệ
1	Phạm Văn Hậu	23110098	Khảo sát thực trạng; Thiết kế kiến trúc tổng thể; Xây dựng phân hệ Authentication, Quản lý tài khoản, OTP và phân quyền RBAC.	Hoàn thành đề cương và kiến trúc module foundation	100%
2	Nguyễn Nhật Thiên	23110153	Phân tích yêu cầu chức năng; Thiết kế CSDL (ERD); Xây dựng phân hệ Course Catalog, Giỏ hàng, Ghi danh và Bàn học học viên (My Course).	Hoàn thành thiết kế CSDL và đặc tả luồng học tập	100%
3	Trương Công Anh	23110075	Phân tích quy trình nghiệp vụ; Xây dựng sơ đồ Use Case, Activity; Phân hệ Giảng viên, Đánh giá bài tập (Quiz/Assignment) và Chatbot.	Hoàn thành lược đồ UML và thiết kế phân hệ đánh giá	100%

LỜI CẢM ƠN

Để hoàn thành bài báo cáo Tiểu luận Chuyên ngành này, nhóm chúng em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và chân thành nhất đến quý thầy cô trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh, đặc biệt là các thầy cô tại Khoa Đào tạo Chất lượng cao và Khoa Công nghệ Thông tin, những người đã tận tâm truyền đạt những nền tảng tri thức quý báu và rèn luyện tư duy khoa học cho chúng em trong suốt quá trình học tập.

Đặc biệt, nhóm chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến thầy PGS.TS. Hoàng Văn Dũng, người đã luôn định hướng phương pháp nghiên cứu, tận tình hướng dẫn, góp ý chuyên môn sâu sắc và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để nhóm có thể tiếp cận, phân tích và triển khai đề tài "Thiết kế và xây dựng hệ thống quản lý học tập trực tuyến EduAlto" một cách bài bản, đúng quy chuẩn học thuật.

Mặc dù nhóm đã nỗ lực hết mình với tinh thần nghiêm túc và cầu thị, song do thời gian và kiến thức thực tiễn còn nhiều hạn chế, bài báo cáo và sản phẩm khó tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Nhóm chúng em rất mong nhận được những lời nhận xét, góp ý và chỉ dẫn quý báu từ quý thầy cô để đề tài được hoàn thiện tốt hơn trong các giai đoạn phát triển tiếp theo.

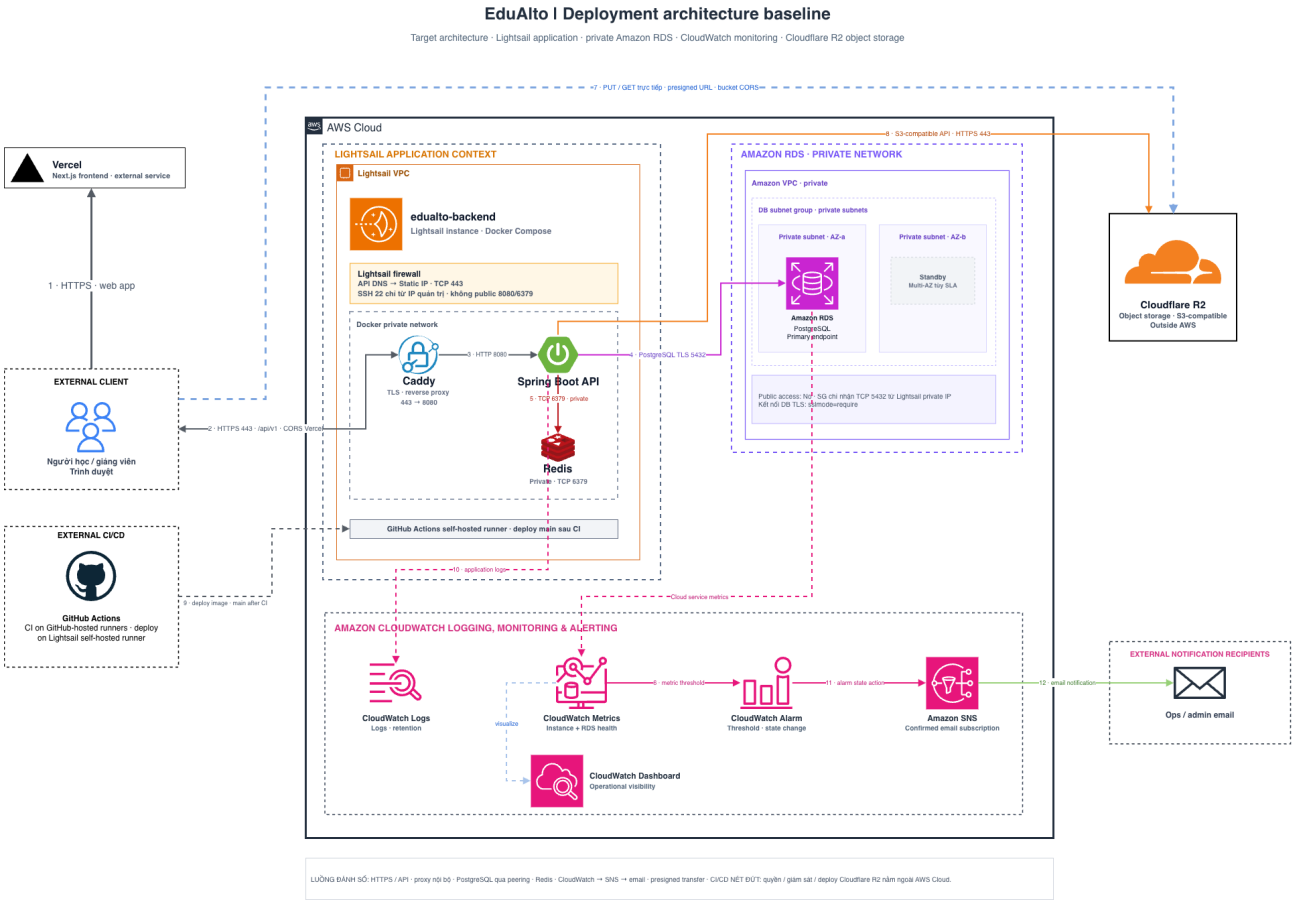
Kính chúc quý thầy cô luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong sự nghiệp giáo dục cao quý!

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 10 năm 2026

I. THIẾT KẾ GIẢI PHÁP HẠ TẦNG

1.1. Sơ đồ hệ thống EduAlto

Sơ đồ dưới đây thể hiện toàn cảnh giải pháp kiến trúc triển khai thực tế của hệ thống EduAlto trên nền tảng Cloud (AWS, Vercel, Cloudflare R2), làm rõ sự phân tách giữa các môi trường mạng công khai và mạng riêng tư, luồng tương tác người dùng, giải pháp lưu trữ video tải nặng và cơ chế giám sát vận hành:



Hình 1: Sơ đồ Thiết kế Giải pháp Kiến trúc Triển khai Hệ thống EduAlto

1.2. Chi tiết các phân tầng trong giải pháp

Hệ thống EduAlto áp dụng kiến trúc phân tầng độc lập (Decoupled Multi-tier Architecture) nhằm đảm bảo khả năng chịu tải, tính sẵn sàng cao (High Availability) và bảo mật dữ liệu tuyệt đối:

Phân tầng giải pháp	Công nghệ / Dịch vụ	Nhiệm vụ & Cơ chế vận hành
1. Tầng Trình duyệt	Next.js 16 (App Router),	Giao diện Web tương thích đa thiết

& Frontend (Client Tier)	React, Vercel CDN Edge	bị (Desktop/Mobile). Phục vụ nội dung tĩnh và render tại Edge, giao tiếp với backend qua HTTPS TLS có bảo mật CORS.
2. Tầng API Gateway & Reverse Proxy	Caddy Web Server, AWS Lightsail Firewall	Cổng tiếp nhận lưu lượng duy nhất của backend, tự động quản lý chứng chỉ SSL Let's Encrypt, firewall chỉ mở cổng 443 và 80, proxy nội bộ đến container API.
3. Tầng Dịch vụ Backend (Application Tier)	Spring Boot 3, Java 25 LTS, Docker Compose	Kiến trúc Modular Monolith tổ chức phân rã theo miền nghiệp vụ: Auth, User, Course, Learning, Quiz, Certificate, Admin, Commerce. Đóng gói chuẩn Docker.
4. Tầng Bộ nhớ đệm & Phiên (Cache Tier)	Redis 7 (Private Network, Port 6379)	Lưu trữ cache danh mục khóa học, phân quyền động RBAC và xác thực nhanh Refresh Token. Hoàn toàn cách ly trong mạng nội bộ Docker.
5. Tầng Cơ sở dữ liệu (Persistence Tier)	Amazon RDS PostgreSQL 16 (Private VPC Subnet)	Lưu trữ dữ liệu có cấu trúc chính xác (ACID). Nằm cô lập hoàn toàn trong mạng riêng tư (Private Subnet), không cấp quyền truy cập từ Internet công cộng.
6. Tầng Lưu trữ Tệp lớn (Object Storage	Cloudflare R2 (S3-compatible API)	Lưu trữ video bài giảng chất lượng cao và tài liệu khóa học. Sử dụng cơ chế Presigned URL giúp client tải

Tier)		trực tiếp không qua backend, tiết kiệm băng thông.

1.3. Các luồng dữ liệu và mạng

Trên sơ đồ thiết kế giải pháp (Hình 1), các luồng tương tác và luồng truyền dữ liệu được đánh số thứ tự từ 1 đến 12, giải thích chi tiết như sau:

- **Luồng 1 (Web Traffic):** Học viên và Giảng viên truy cập ứng dụng web EduAlto thông qua trình duyệt, tải các trang giao diện Next.js được tối ưu hóa và phân phối qua mạng Vercel CDN Edge bằng giao thức HTTPS.
- **Luồng 2 (API Requests):** Khi người dùng thực hiện các thao tác nghiệp vụ (đăng nhập, xem bài học, làm bài tập, thanh toán), trình duyệt gửi yêu cầu API kèm Access Token (hoặc Refresh Token HttpOnly Cookie) đến địa chỉ IP tĩnh của Caddy Reverse Proxy tại cổng 443.
- **Luồng 3 (Internal Proxy):** Caddy thực hiện giải mã SSL/TLS và chuyển tiếp yêu cầu HTTP nội bộ (cổng 8080) đến container Spring Boot API. Cổng 8080 và 6379 không bao giờ mở công khai ra Internet bên ngoài.
- **Luồng 4 (Database Connection):** Backend Spring Boot kết nối an toàn có mã hóa TLS qua cổng PostgreSQL 5432 đến Amazon RDS Primary Endpoint nằm trong mạng riêng tư (Private Subnet VPC) thông qua cơ chế VPC Peering.
- **Luồng 5 (Distributed Caching):** Backend truy xuất và lưu trữ dữ liệu tạm thời (phiên làm việc, phân quyền RBAC, danh mục khóa học thường xuyên truy cập) vào Redis container qua cổng nội bộ 6379, giảm tải tối đa cho PostgreSQL.
- **Luồng 6 (Presigned URL Request):** Khi người dùng có nhu cầu tải lên tài liệu học tập hoặc xem video bài giảng, Backend gọi S3-compatible API của Cloudflare R2 để sinh URL ký trước (Presigned URL) có thời hạn bảo mật nghiêm ngặt.
- **Luồng 7 (Direct Object Streaming):** Trình duyệt của học viên dùng Presigned URL để tải lên hoặc xem luồng video chất lượng cao trực tiếp với dịch vụ Cloudflare R2 mà không đi qua máy chủ backend, loại bỏ hoàn toàn hiện tượng nghẽn băng thông server.

- **Luồng 8 & 9 (CI/CD Automated Deployment):** Khi có commit mới đẩy lên nhánh main trên GitHub, GitHub Actions thực thi bộ kiểm tra tự động (Lint, Typecheck, Test). Sau khi kiểm thử thành công, nó gửi lệnh deploy qua GitHub Actions Self-hosted runner chạy trên máy chủ AWS Lightsail để cập nhật container Docker với thời gian gián đoạn bằng 0 (Zero-downtime).
- **Luồng 10 (Observability Logs):** Nhật ký ứng dụng (Application Logs) từ container Docker được đồng bộ liên tục về Amazon CloudWatch Logs để lưu trữ, phục vụ tra cứu và kiểm toán bảo mật.
- **Luồng 11 (Metrics & Alarms):** Chỉ số vận hành (CPU, RAM, độ trễ API, dung lượng đĩa và số lượng kết nối RDS) được đẩy về CloudWatch Metrics. Khi có chỉ số vượt ngưỡng an toàn (ví dụ: lỗi 5xx tăng đột biến hoặc CPU > 85%), CloudWatch Alarm sẽ chuyển sang trạng thái cảnh báo (ALARM state).
- **Luồng 12 (Emergency Notification):** CloudWatch Alarm kích hoạt dịch vụ thông báo Amazon SNS, tự động gửi email cảnh báo chi tiết sự cố đến hòm thư của Đội ngũ Quản trị / Vận hành hệ thống (Ops/Admin) để xử lý kịp thời.

1.4. Các nguyên tắc thiết kế giải pháp cốt lõi lõi

- **Nguyên tắc Không phơi bày Cơ sở dữ liệu (Zero Public DB Exposure):** Cơ sở dữ liệu Amazon RDS PostgreSQL nằm hoàn toàn trong Private Subnet, không có Public IP, chỉ cho phép kết nối nội bộ từ IP riêng của máy chủ ứng dụng.
- **Nguyên tắc Giảm tải Băng thông bằng Presigned URL:** Nội dung video và tài liệu học tập dung lượng lớn được giao cho Cloudflare R2 phân phối trực tiếp tới trình duyệt, giúp máy chủ backend duy trì tài nguyên phục vụ các tác vụ tính toán nghiệp vụ.
- **Nguyên tắc Đảm bảo Độ bền bỉ và Mở rộng với Redis Cache:** Sử dụng Redis làm bộ nhớ đệm phân tán giúp hệ thống chịu tải đột biến khi số lượng học viên trực tuyến tăng cao mà không làm quá tải cơ sở dữ liệu quan hệ.
- **Nguyên tắc Triển khai và Giám sát Tự động (Automated DevOps):** Tự động hóa hoàn toàn quy trình kiểm thử, đóng gói và triển khai qua CI/CD kết hợp giám sát chủ động qua CloudWatch, đảm bảo hệ thống vận hành liên tục và ổn định.

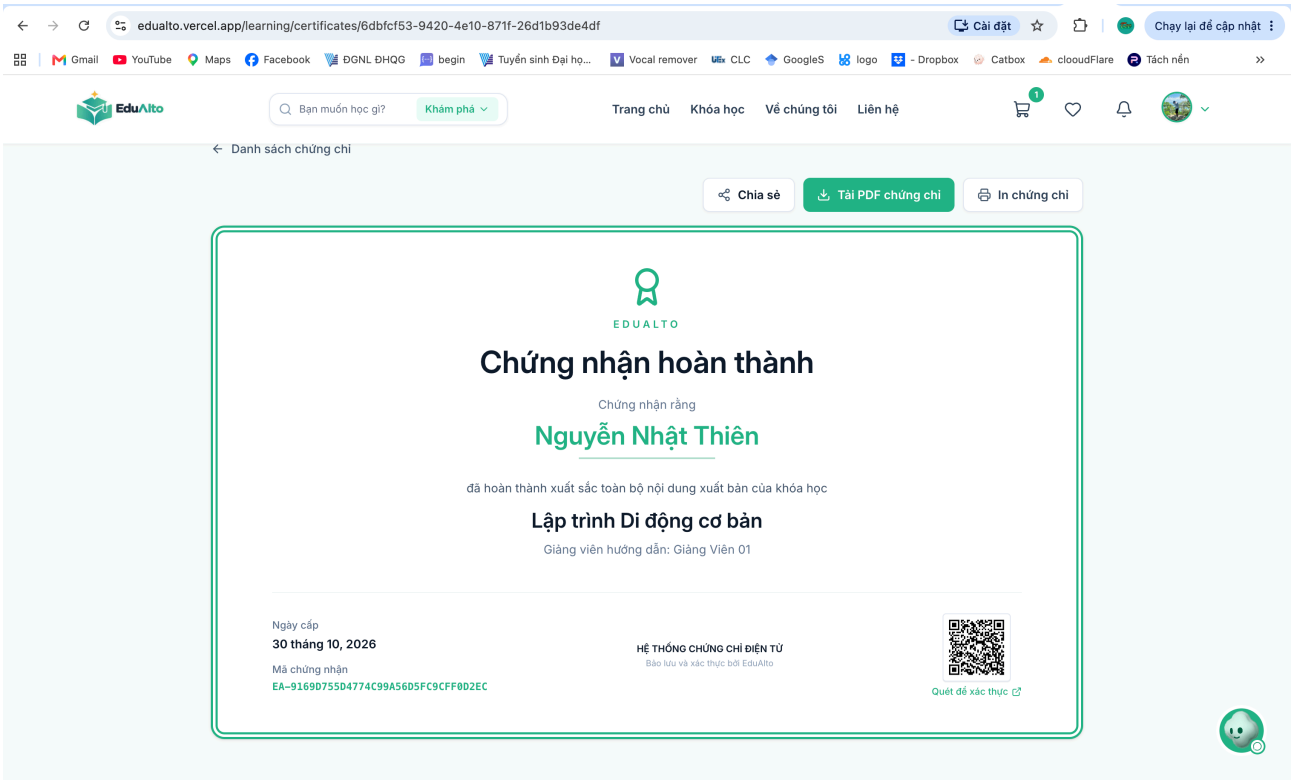
II. CÔNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN TRONG TUẦN 8

Trong tuần này (24/10/2026 – 30/10/2026), dự án EduAlto đã tập trung vào việc nghiên cứu, xây dựng và đưa vào vận hành phân hệ Cấp & Xác thực Chứng chỉ điện tử tự động (E-Certificate & QR Verification), mở rộng tầng bảo mật với hệ thống Phân quyền động theo vai trò (Dynamic Role-Based Access Control - RBAC) và giao diện Quản trị vai trò, tối ưu hóa cơ chế xác thực phiên đăng nhập bằng Redis Session đa tầng, tự động hóa nạp dữ liệu mẫu môi trường phát triển (Dev Data Auto-seeding), và hoàn thiện bộ linh vật nhận diện thương hiệu hoạt hình (Brand Mascot Animation).

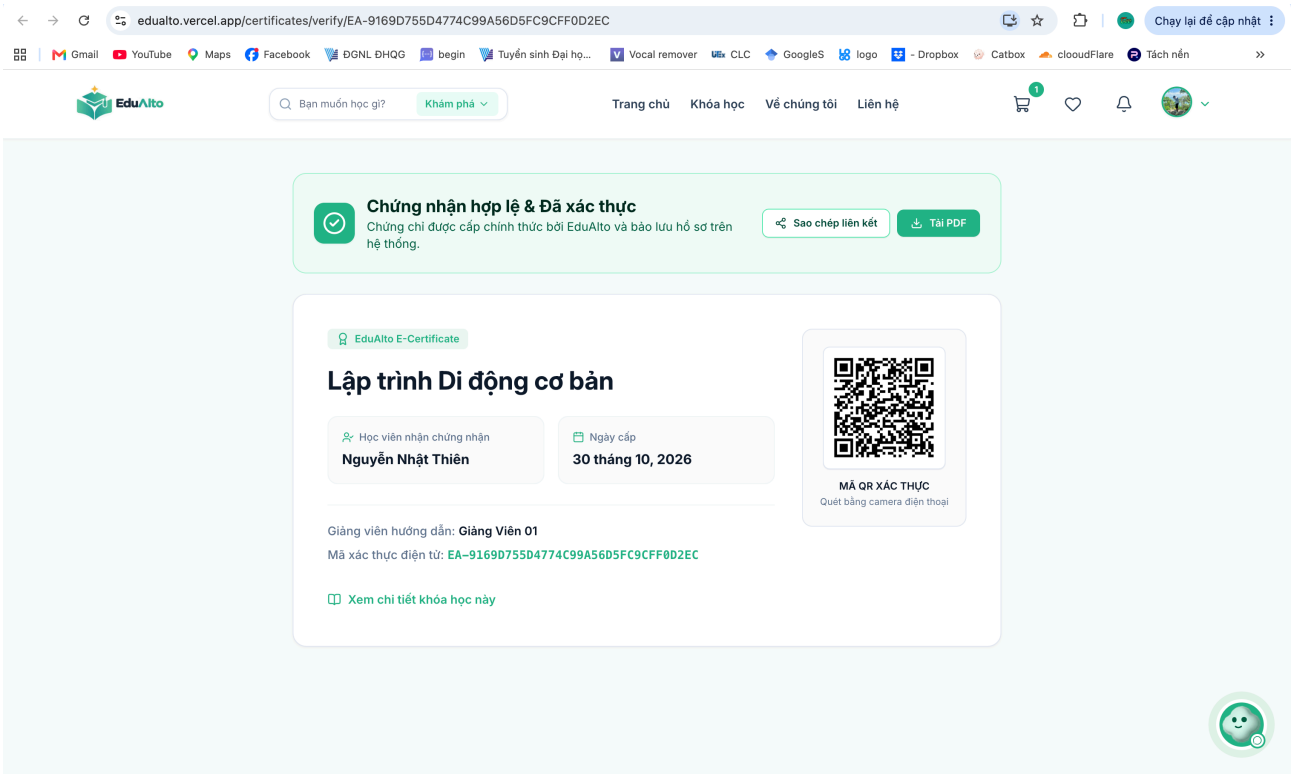
1.1. Phân hệ Cấp & Xác thực Chứng chỉ điện tử tự động (E-Certificate & Instant QR Verification – Task EDU-47)

- **Cơ chế tự động cấp chứng chỉ:** Khi học viên hoàn thành 100% tất cả các bài học trong khóa học đã ghi danh, hệ thống tự động sinh bản ghi chứng nhận có mã định danh duy nhất theo định dạng EA-<HEX_MÃ_DUY_NHẤT> (CertificateService, CertificateRepository).
- **Sinh file PDF chứng chỉ chuyên nghiệp (CertificatePdfGenerator):** Tích hợp thư viện Apache PDFBox 3.0.8, kết xuất file PDF chuẩn khổ ngang A4 Landscape. Nhúng trực tiếp font Unicode TrueType tiếng Việt (Roboto-Regular.ttf, Roboto-Bold.ttf), hiển thị trọn vẹn dấu tiếng Việt mà không vỡ bố cục. Thiết kế trang trọng chuẩn nhận diện thương hiệu EduAlto: màu chủ đạo Primary #20B486, tiêu đề #101A2C, viền đôi sang trọng, huy hiệu hoàn thành, tên học viên, tên khóa học, ngày cấp và chữ ký giảng viên.
- **Mã ma trận điểm QR Code xác thực tức thì (QrCodeGenerator & ZXing):** Tích hợp thư viện ZXing (zxing:core, zxing:javase phiên bản 3.5.3) sinh mã QR Code ma trận điểm rõ nét. Mã QR được nhúng trực tiếp vào góc dưới của file PDF chứng chỉ và hiển thị trực tiếp trên giao diện web học viên, liên kết trực tiếp tới trang công khai: /certificates/verify/{certificateNumber}.
- **Tương thích thiết bị di động trên mạng nội bộ / LAN:** Tự động nhận diện địa chỉ IP Wi-Fi (http://192.168.1.35:3000) cho mã QR thay vì localhost, cho phép camera điện thoại hoặc Zalo quét mã QR mở được ngay trang xác thực trên trình duyệt di động. Đồng thời cấu hình mở CORS trên Backend cho dải IP mạng LAN và localhost.

- **Trang xác thực chứng chỉ công khai (Public Verification Portal – /certificates/verify/{code}):** Cho phép nhà tuyển dụng, đối tác hoặc bạn bè xác minh tính xác thực của chứng chỉ không cần đăng nhập tài khoản. Hiển thị huy hiệu xanh "Chứng chỉ hợp lệ", trạng thái bảo lưu bởi EduAlto, các nút chia sẻ, sao chép liên kết và tải file PDF chứng chỉ gốc.
- **Không gian nhận chứng chỉ phía học viên (/learning/certificates/[courseId]):** Học viên có thể xem trực quan chứng chỉ của mình, tải file PDF về máy, in trực tiếp với định dạng khổ A4 chuẩn (tối ưu CSS @media print ẩn thanh điều hướng và chỉ in chứng chỉ), và chia sẻ qua Web Share API hoặc sao chép link.



Hình 2: Sơ lược giao diện cấp chứng chỉ



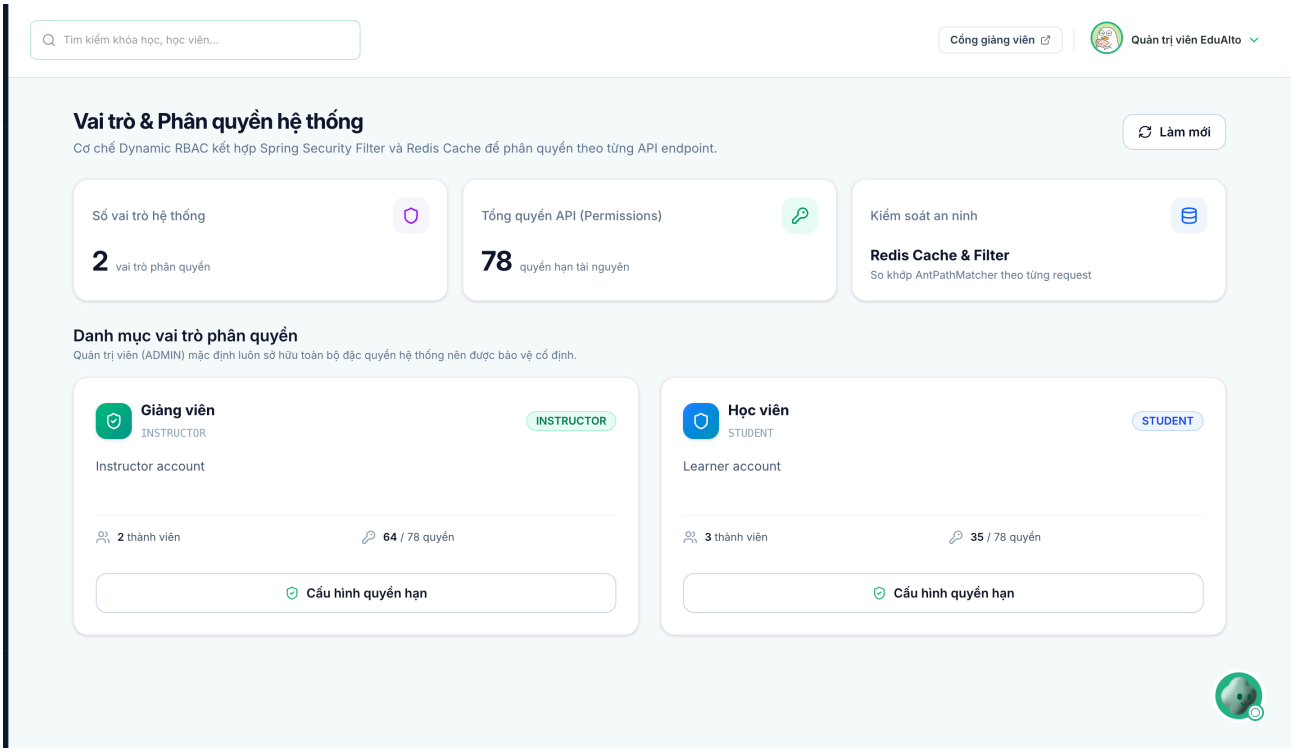
Hình 3: Thông tin chứng chỉ đã xác thực khi quét QR code

- **Lưu ý:** Về phần giao diện chứng chỉ sẽ được Nguyễn Nhật Thiên (MSSV: 23110153) cập nhật lại vào tuần sau.

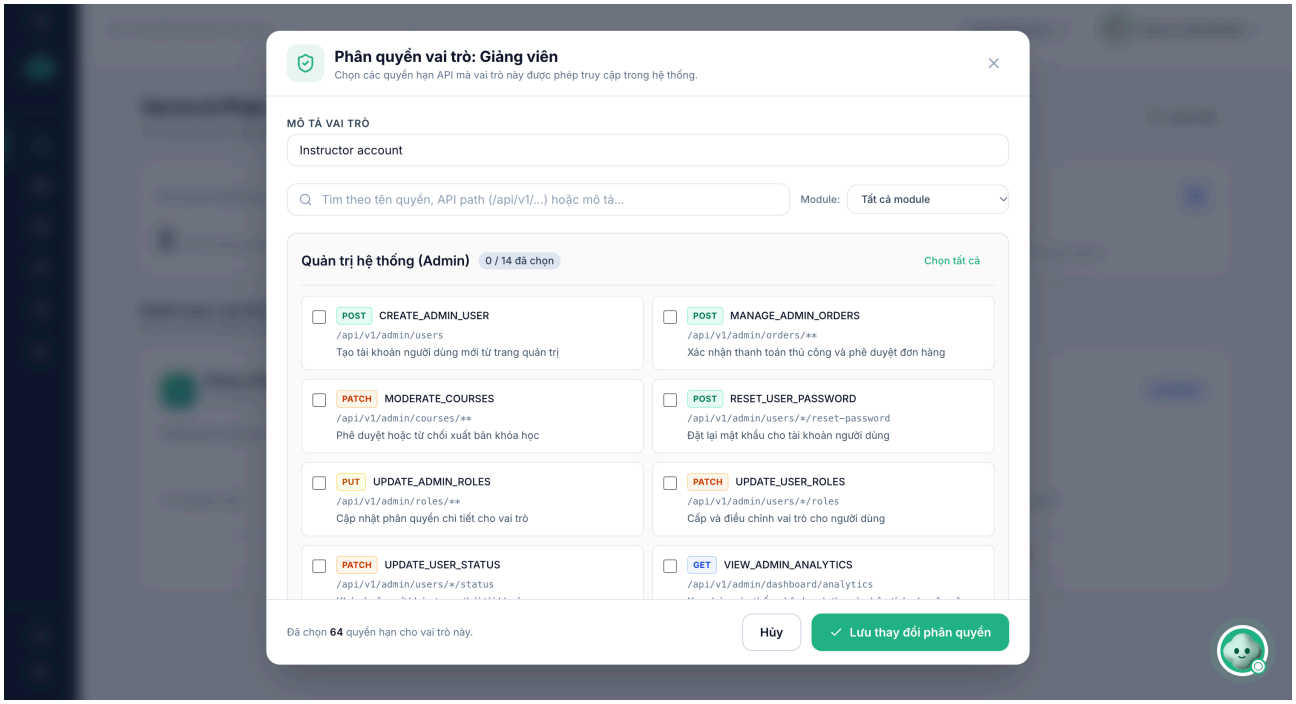
1.2. Hệ thống Phân quyền động theo vai trò & Giao diện Quản trị (Dynamic RBAC & Role Management)

- **Mô hình dữ liệu RBAC mở rộng (Flyway migration V31__init_rbac_permissions.sql):** Thiết kế và khởi tạo bảng danh mục quyền hạn (permissions) và bảng liên kết nhiều-nhiều vai trò – quyền hạn (role_permissions). Định nghĩa tường minh các nhóm quyền: quản lý người dùng, khóa học, doanh thu, phân quyền vai trò, cấu hình hệ thống.
- **Tầng kiểm soát ủy quyền động (Dynamic Authorization Layer):** Cài đặt PermissionAuthorizationManager can thiệp vào chuỗi lọc Spring Security, kết hợp dịch vụ AdminRbacService và AdminRoleController. Quyền hạn động được lưu bộ nhớ đệm phân tán qua Redis (RedisCacheConfig), cho phép cập nhật ma trận phân quyền tức thì không cần khởi động lại hệ thống.

- **Giao diện Quản trị Ma trận Phân quyền (/admin/roles – admin-roles-page.tsx):** Xây dựng bảng điều khiển quản trị trực quan, cho phép cấp/thu hồi từng quyền hạn cụ thể cho từng vai trò trong hệ thống (ROLE_ADMIN, ROLE_INSTRUCTOR, ROLE_STUDENT), hiển thị bảng ma trận checkbox rõ ràng kèm trạng thái lưu tức thì.
- **Hiện đại hóa trang thông báo từ chối truy cập (Unauthorized View):** Cải tiến trang 403 Forbidden với hình ảnh linh vật hoạt hình tương tác (Animated Mascot), chỉ dẫn người dùng quay lại trang chủ hoặc đăng nhập bằng tài khoản có thẩm quyền.



Hình 4: Giao diện phân quyền (1)



Hình 5: Giao diện phân quyền (2)

1.3. Tối ưu hóa Xác thực Phiên với Redis Session

- **Xác minh Refresh Token trước khi truy vấn cơ sở dữ liệu:** Phát triển AuthSessionRedisService và tích hợp vào RefreshTokenService, thực hiện kiểm tra tính hợp lệ của Refresh Token trên Redis Session trước khi truy vấn PostgreSQL. Giúp giảm tải đáng kể I/O cho cơ sở dữ liệu chính khi số lượng phiên làm mới token tăng cao và hỗ trợ thu hồi tức thì phiên đăng nhập khả nghi.

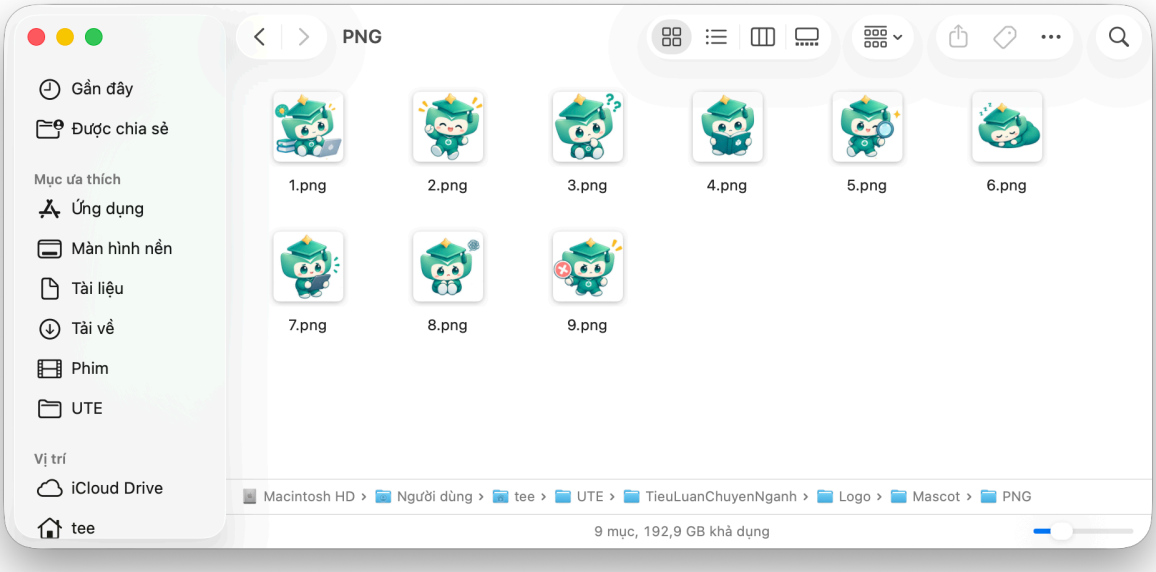
1.4. Khởi tạo Dữ liệu Mẫu Khóa học Tự động

- **Cơ chế tự động nạp dữ liệu mẫu môi trường phát triển (DevDataInitializer):** Tự động nạp bộ dữ liệu thực tế mẫu (seed-dev-courses.sql) bao gồm các khóa học đa dạng danh mục, chương mục bài học, video bài giảng và tài liệu học tập khi chạy dưới profile dev, tạo môi trường kiểm thử nhất quán và thuận tiện cho việc phát triển giữa các thành viên.

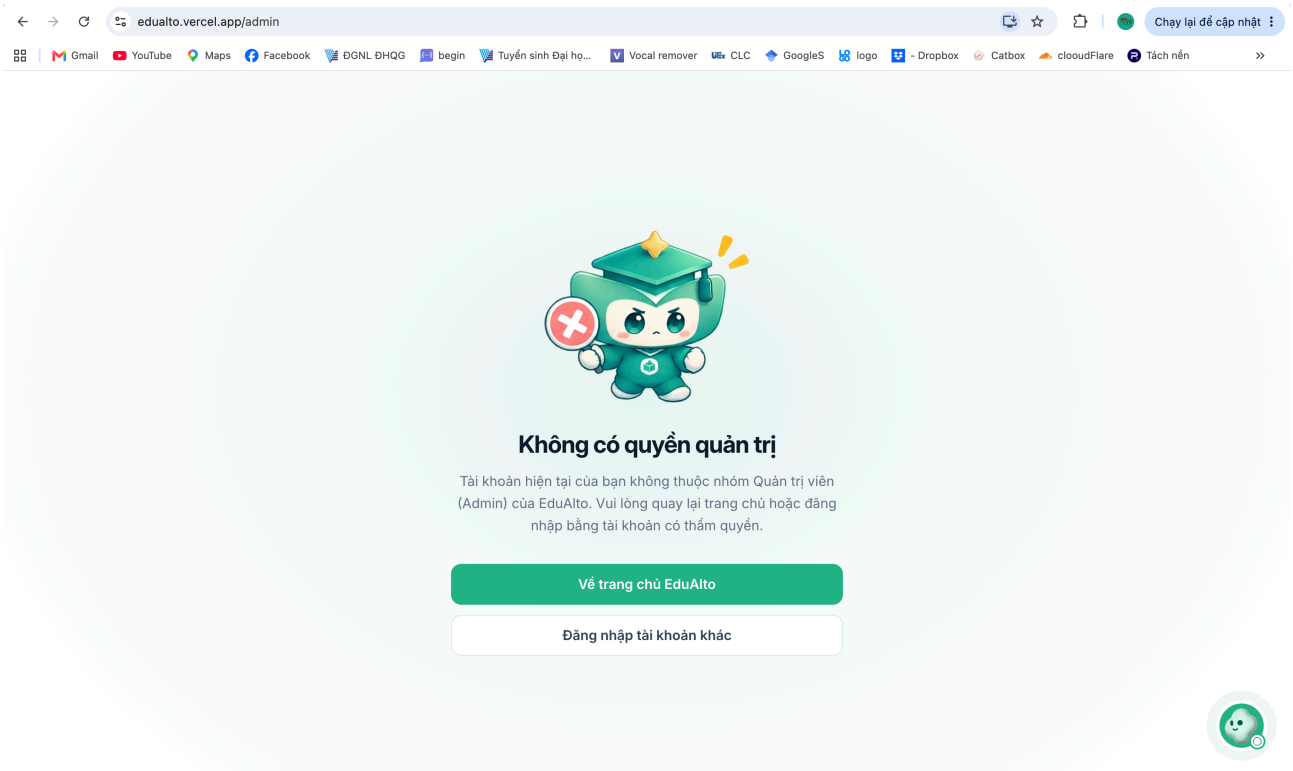
1.5. Hoàn thiện Bộ Nhận diện Thương hiệu & Linh vật Hoạt hình

- **Linh vật hoạt hình độc quyền EduAlto:** Đưa bộ linh vật Mascot vào các phân hệ chính của website: màn hình chúc mừng hoàn thành khóa học, trang nhận chứng chỉ, trang báo

lỗi quyền truy cập và các trạng thái chờ dữ liệu (empty state, loading state), tăng tính thân thiện và nâng cao trải nghiệm người dùng.



Hình 6: Bộ linh vật mascot EduAlto



Hình 7: Trang thông báo không có quyền truy cập

III. KIỂM THỬ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

Toàn bộ mã nguồn đã vượt qua quy trình kiểm tra nghiêm ngặt 6 bước trước khi nghiệm thu, đảm bảo 100% tuân thủ các chuẩn mực chất lượng và không phát sinh lỗi:

STT	Nội dung kiểm tra	Công cụ / Lệnh thực hiện	Kết quả
1	Fast Lint (Kiểm tra lint siêu tốc)	Oxlint (pnpm frontend:lint:fast)	**0 lỗi, 0 cảnh báo (244 files)**
2	Detailed Lint (Kiểm tra lint chi tiết)	ESLint 9 (pnpm frontend:lint)	**0 lỗi**
3	Format Check (Kiểm tra định dạng)	Oxfmt (pnpm frontend:fmt:check)	**100% đạt chuẩn (249 files)**
4	Type Check (Kiểm tra kiểu dữ liệu)	TypeScript (tsc --noEmit)	**0 lỗi kiểu dữ liệu**
5	Frontend Unit & Component Tests	Vitest (pnpm --dir frontend test)	**31/31 suites, 122/122 tests passed**
6	Backend Compile & Unit Tests	Maven Wrapper (./mvnw test-compile / test)	**BUILD SUCCESS, 15/15 tests passed**

IV. TÀI LIỆU VÀ MÃ NGUỒN

- **Kho lưu trữ mã nguồn (Git Repository):** https://github.com/teehihi/edu-alto (nhánh main).
- **Lịch sử commit trọng tâm tuần 8:** Thuộc nhánh main từ commit 275615e (23/10/2026) đến commit bd87290 (28/10/2026), bao gồm các tính năng cấp chứng chỉ QR, xuất PDF, phân quyền động RBAC và kiểm thử toàn diện.

- **Tài liệu kỹ thuật bổ sung:** Tệp tin TONG_KET_CONG_VIEC.md trong kho mã nguồn mô tả chi tiết kiến trúc, danh sách API, hướng dẫn kiểm thử và quy trình quét QR chứng chỉ trên thiết bị di động.

V. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Trong tuần 8, EduAlto đã hoàn thiện trọn vẹn luồng học tập với tính năng Cấp chứng chỉ điện tử tự động khi hoàn thành khóa học kèm mã QR xác thực tức thì và xuất PDF tiếng Việt chuẩn mực. Hệ thống cũng đã hoàn thiện cơ chế phân quyền động RBAC trên cả backend và giao diện quản trị, tăng cường độ bảo mật, tính linh hoạt trong quản trị vai trò, và tối ưu hóa hiệu năng xác thực phiên với Redis Cache.